

Чек-лист испытаний: светильник 5× OSLOM, 12 В, 700 мА

Дата:	Плата / ревизия:	Исполнитель:	Блок питания, Vin:
-------	------------------	--------------	--------------------

Основные проверки

№	Проверка и метод	Критерий	Результат	Годен
1	Осмотр Пайка, полярность LED/диодов/конденсаторов; прозвонка +12 В — GND без питания	Нет КЗ, сопротивление не ≈ 0		☐ да ☐ нет
2	Первое включение 12 В, ограничение 0,3 А, затем 1,5 А	Нет дыма, нет резкого роста тока		☐ да ☐ нет
3	Канал А (3 LED) Напряжение на Rs, ток = U/0,15 Ом	667 мА $\pm 5\%$ (634–700)		☐ да ☐ нет
4	Канал В (2 LED) То же	667 мА $\pm 5\%$ (634–700)		☐ да ☐ нет
5	Развертка напряжения См. таблицу ниже, 10,0 → 14,0 В	Ток держится до 11,5 В и ниже		☐ да ☐ нет
6	Оба канала 12 В, общий ток блока питания	$\approx 1,0\text{--}1,2$ А		☐ да ☐ нет
7	Пульсации Осциллограф: вход и цепь LED	Без резких выбросов (по даташиту)		☐ да ☐ нет
8	Тепло 30 мин на радиаторе, температуры ниже	Ниже допустимого по даташитам		☐ да ☐ нет
9	Диммирование DIM ШИМ 1 кГц, 10–100%	Яркость меняется плавно		☐ да ☐ нет
10	Выдержка 4–8 ч при 12 В	Ток и температура не уходят		☐ да ☐ нет

Безопасность. Не отсоединять светодиоды при включённом питании. Без радиатора включать только на секунды. Не смотреть прямо на включённые светодиоды.

Этап 5. Развертка напряжения (ток по Rs, мА)

Vin, В	Канал А, мА	Канал В, мА	Заметки
10.0			
10.5			
11.0			
11.5			
12.0			
12.5			
13.0			
13.5			
14.0			

Порог, где ток канала А упал более чем на 5%: _____ В. Если выше 11,5 В — переходим на каналы 2+2+1 или питание 13,8 В.

Этап 8. Температуры через 30 мин (°C)

Точка	10 мин	30 мин	Предел по даташиту
Алюминиевая плата у LED			
PT4115 U1			
PT4115 U2			
Индуктивности L1/L2			
Диоды D1/D2			
Радиатор			

Итог

Вывод (годен / доработка), решение по компоновке и радиатору: